

Отчёт по лабораторной работе 1

Реализация REST API на основе boilerplate

1. Тема

Реализация REST API на основе boilerplate для приложения бронирования столиков в ресторанах.

2. Цель работы

Создать работающее REST API согласно варианту, используя результаты ДЗ1 и ДЗ2: описание моделей базы данных и API для предметной области бронирования столиков в ресторанах.

3. Используемые технологии

- Node.js
- Express
- TypeScript
- In-memory хранилище данных

4. Структура проекта

Лабораторная работа выполнена в отдельной папке Labs/lab1, без изменения проекта homeworks/hw2.

Путь	Назначение
src/models	TypeScript-модели предметной области
src/data	Временное хранилище данных вместо реальной БД
src/views	Форматирование успешных и ошибочных JSON-ответов
src/controllers	Контроллеры с бизнес-логикой
src/routes	Маршруты REST API
src/app.ts	Настройка Express-приложения
src/index.ts	Запуск HTTP-сервера

5. Реализованные модели

По описанию из homeworks/hw1/db.md реализованы модели:

- User
- Restaurant

- Cuisine
- RestaurantCuisine
- RestaurantPhoto
- RestaurantMenu
- RestaurantTable
- Reservation
- Review

6. Реализованные возможности API

- регистрация и авторизация пользователя;
- получение и обновление профиля текущего пользователя;
- просмотр ресторанов с фильтрацией по городу, кухне и ценовой категории;
- просмотр карточки ресторана, кухонь, столиков, фотографий и меню;
- создание и просмотр отзывов;
- создание, просмотр и отмена бронирований;
- базовая проверка авторизации через Bearer-токен вида user-1.

7. Основные маршруты

Маршрут	Описание
POST /api/auth/register	Регистрация пользователя
POST /api/auth/login	Авторизация пользователя
GET /api/users/me	Получение профиля
PUT /api/users/me	Обновление профиля
GET /api/cuisines	Получение списка кухонь
GET /api/restaurants	Получение списка ресторанов
GET /api/restaurants/:id	Получение карточки ресторана
GET /api/restaurants/:id/tables	Получение столиков ресторана
GET /api/restaurants/:id/reviews	Получение отзывов ресторана
POST /api/restaurants/:id/reviews	Создание отзыва
POST /api/reservations	Создание бронирования
GET /api/reservations/my	История бронирований пользователя
DELETE /api/reservations/:id	Отмена бронирования

8. Проверка работы

Установка зависимостей и запуск сервера:

```
npm install  
npm run dev
```

Сервер запускается на `http://localhost:3001`.

Проверочные запросы:

```
curl http://localhost:3001/  
curl http://localhost:3001/api/restaurants  
curl -H "Authorization: Bearer user-1" http://localhost:3001/api/users/me
```

Проверка сборки:

```
npm run build
```

9. Вывод

В результате лабораторной работы реализовано полностью работающее REST API для приложения бронирования столиков в ресторанах. Проект разделён на модели, представления, контроллеры и маршруты, что соответствует требованиям задания.